Marte: o planeta vermelho

Primeira visita a Marte: montanhas, cânions e bacias gigantes; comparação de tamanhos e gráfico de relevo em escala.

> **Atenção ao calendário:** Sexta-feira, 20/11 (Consciência Negra).

Astro(s): Marte · **Duração prevista:** 2 aulas de 50 min · No app, use o filtro "Aula da semana" (semana 5).

Objetivos

- Descrever o relevo de Marte (vulcão, cânion, bacia).
- Comparar medidas com referências da Terra.
- Construir um perfil de altura em escala.

Materiais

- Papel quadriculado
- Régua
- Lápis de cor

Aula A – roteiro

10 min	Troque para Marte no app e peça: "O que parece diferente da Lua?"
20 min	Visitar Monte Olimpo, Valles Marineris e Planície Hellas; preencher uma ficha para cada lugar.
20 min	Perfil de relevo em escala no papel quadriculado (1 cm = 2 km): Olimpo, Everest, profundidade de Valles Marineris.

Aula B – roteiro

35 min	Folha do aluno.
15 min	Discussão: por que Marte é vermelho?

Gabarito da folha do aluno

1. Por que Marte é chamado de planeta vermelho?

   Resposta: A poeira e as rochas contêm muito ferro enferrujado (óxido de ferro).

2. Qual a altura do Monte Olimpo? E do Monte Everest (8,85 km)? Quantas vezes o Olimpo é mais alto (aprox.)?

   Resposta: Olimpo: 22 km. 22 ÷ 8,85 ≈ 2,5 → cerca de 2,5 vezes.

3. O Valles Marineris tem cerca de 4 000 km. O Grand Canyon (EUA) tem cerca de 450 km. Quantas vezes o cânion de Marte é maior?

   Resposta: 4 000 ÷ 450 ≈ 8,9 → cerca de 9 vezes.

4. Dê as coordenadas do Monte Olimpo. Em qual hemisfério (norte/sul, leste/oeste) ele está?

   Resposta: 18,65° N · 133,8° O: hemisfério norte, oeste.

5. O diâmetro de Marte é 6.779 km e o da Terra é 12.742 km. Marte tem aproximadamente quantos por cento do diâmetro da Terra?

   Resposta: 6779÷12742 ≈ 0,53 → cerca de 53% (pouco mais da metade).

6. Um ano em Marte dura cerca de 687 dias terrestres. Aproximadamente quantos meses (de 30 dias) isso representa?

   Resposta: 687 ÷ 30 ≈ 22,9 → cerca de 23 meses.

7. Perfil em escala (1 cm = 2 km): quantos cm terão o Olimpo (22 km), o Everest (8,85 km) e a profundidade de Valles Marineris (7 km)?

   Resposta: Olimpo: 11,0 cm; Everest: 4,42 cm (≈ 4,4 cm); Valles Marineris: 3,5 cm.

8. Se você pudesse visitar um lugar de Marte, qual seria? Por quê?

   Resposta: Resposta pessoal, com justificativa baseada nos dados do painel.

Desafio: A Planície Hellas tem cerca de 2 300 km de largura e 7 km de profundidade. Calcule quantas vezes a largura é maior que a profundidade.
Resposta: 2 300 ÷ 7 ≈ 329 vezes (é uma bacia muito larga e relativamente rasa).

Avaliação

Verificar a escala do perfil (conversão km → cm) e o uso correto de razão.

Adaptações

Semana com feriado da Consciência Negra (20/11, sexta-feira): deixe a Aula B para a semana seguinte, se necessário, ou use a folha como tarefa.